

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №12

Авдадаев Джамал Геланиевич

28 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

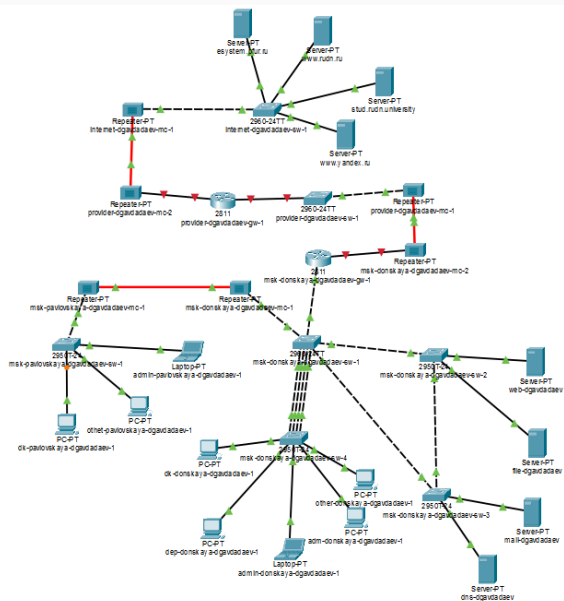
Приобрести практические навыки настройки доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

В ходе работы необходимо:

- выполнить первоначальную настройку маршрутизатора и коммутатора провайдера
- настроить интерфейсы оборудования провайдера
- настроить интерфейс маршрутизатора сети «Донская» для доступа к провайдеру
- настроить NAT для выхода локальной сети во внешнюю сеть
- настроить доступ из внешней сети к внутренним серверам
- проверить работоспособность заданных правил доступа

Ход выполнения работы

Построение топологии сети



Настройка маршрутизатора провайдера

```
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host provider-dgavdadaev-gw-1
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#line console 0
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
provider-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#enab sec cisco
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#serv pass
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#
provider-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0
provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#no shut

provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
provider-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#no sh

provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-dgavdadaev-gw-1(config-if)#descr internet
```

Настройка коммутатора провайдера

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host provider-dgavdadaev-sw-1
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#line console 0
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
provider-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#enable sec cisco
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#serv pass
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#int f0/1
provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#exit
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#vlan 4
provider-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#exit
provider-dgavdadaev-sw-1(config)#int vlan 4
provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#no sh
provider-dgavdadaev-sw-1(config-if)#^Z
provider-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


Настройка маршрутизатора сети «Донская»

```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка подключения к провайдеру

Настройка статического NAT

```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.2 20
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.2 21
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#no ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.2 20
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#no ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.2 21
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 5: Настройка NAT и статических трансляций

Проверка работоспособности

Проверка доступа из сети дисплейных классов

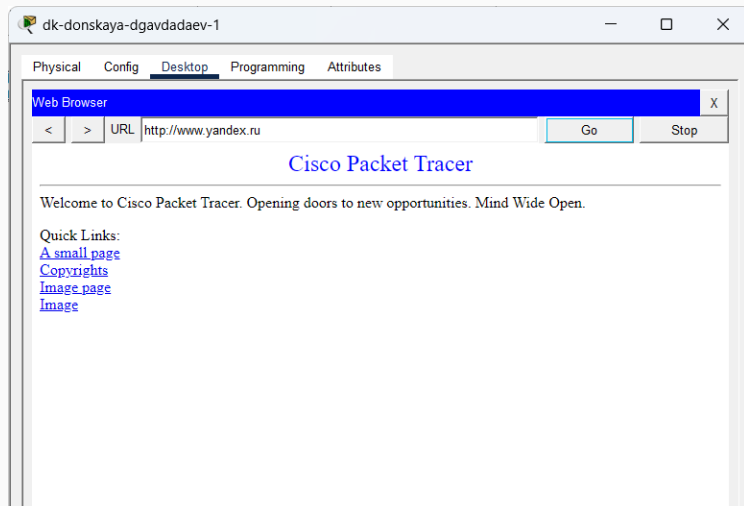


Рис. 6: Доступ к www.yandex.ru

Проверка ограничения доступа

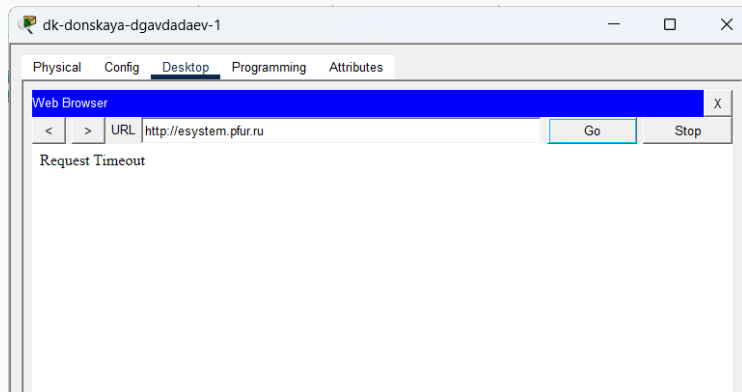


Рис. 7: Запрещённый доступ к esystem.pfur.ru

Проверка доступа к stud.rudn.university

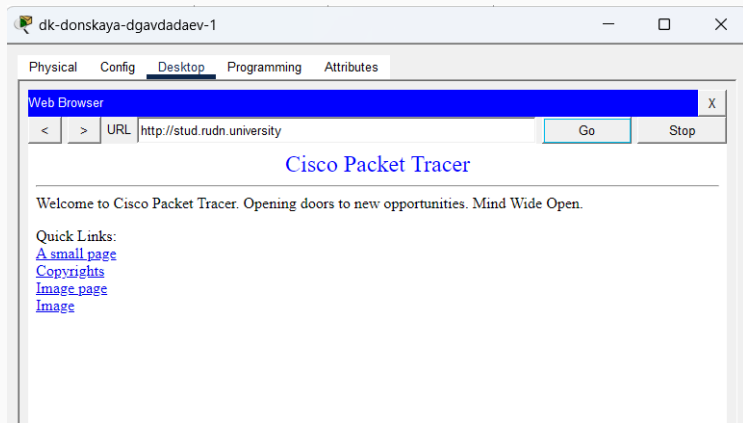


Рис. 8: Доступ к stud.rudn.university

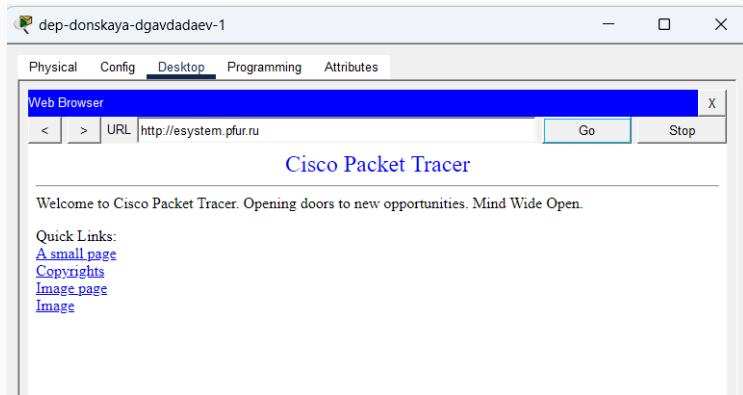


Рис. 9: Доступ к esystem.pfur.ru

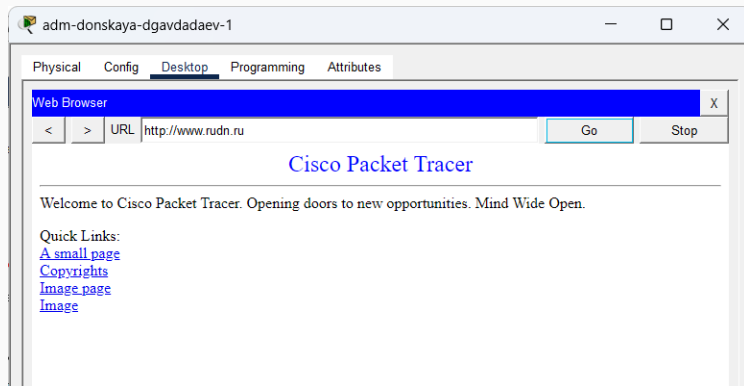


Рис. 10: Доступ к www.rudn.ru

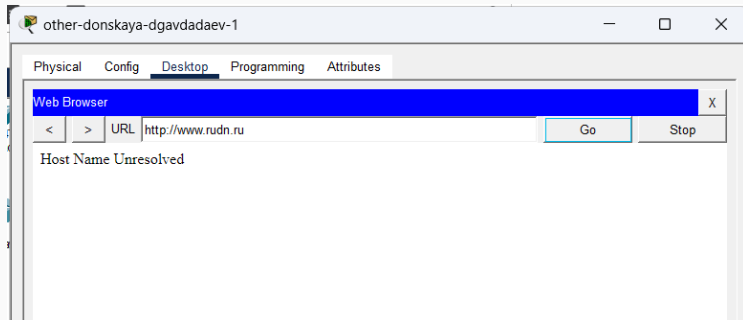


Рис. 11: Отсутствие доступа у обычного пользователя

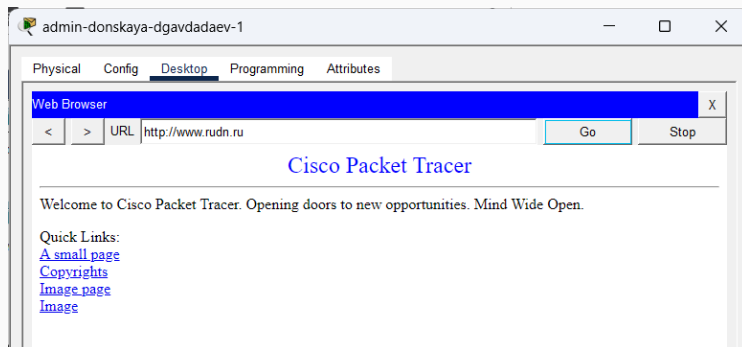


Рис. 12: Полный доступ администратора

Проверка доступности серверов

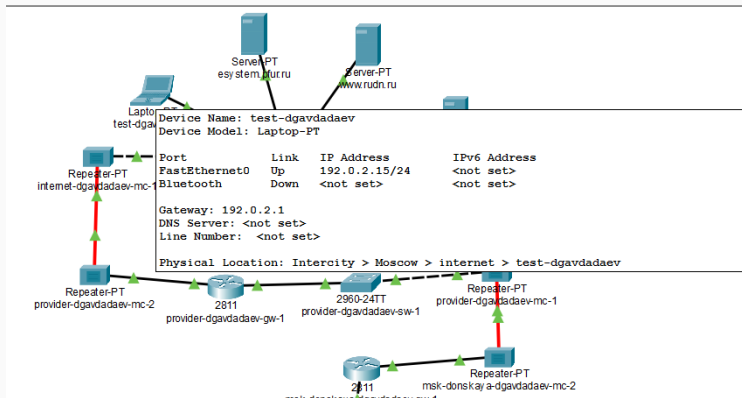


Рис. 13: Параметры внешнего тестового узла

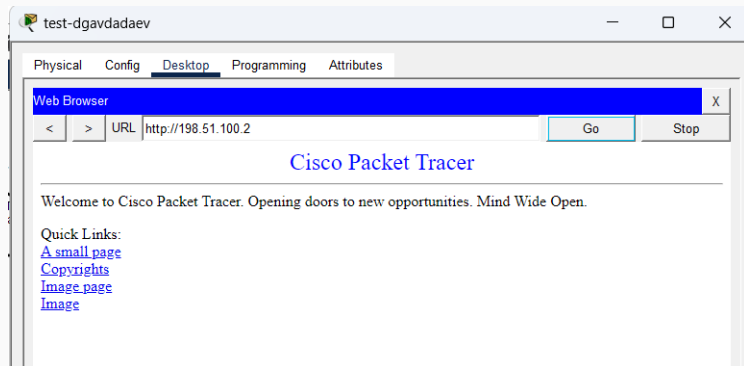


Рис. 14: Доступ к WEB-серверу

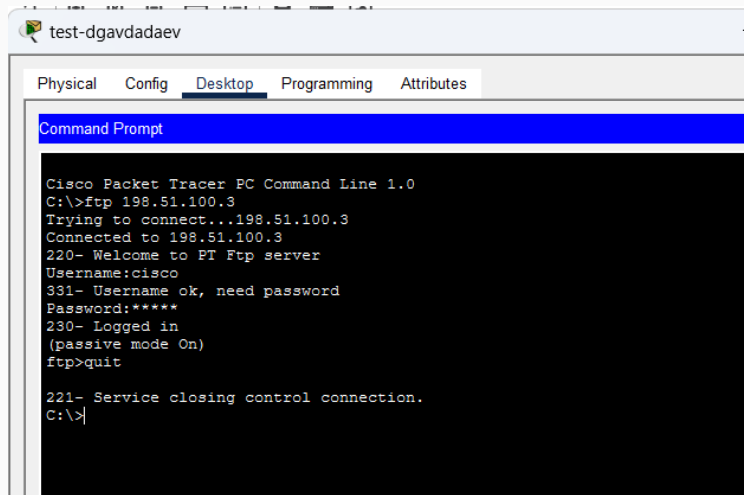
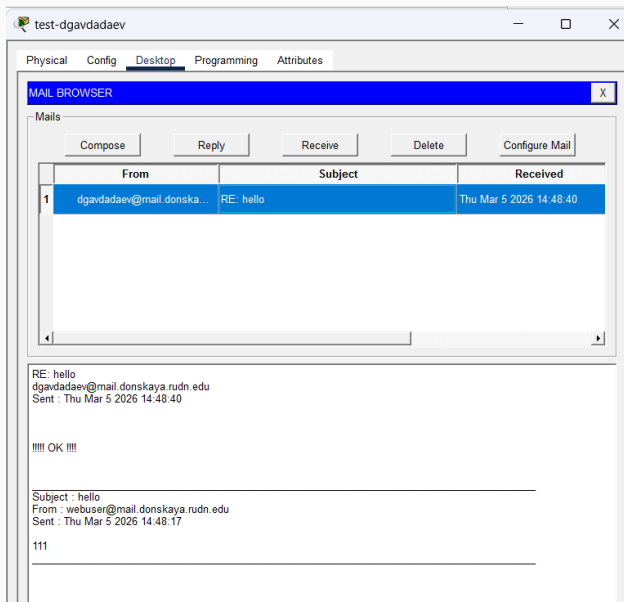


Рис. 15: Подключение к FTP-серверу

Проверка почтового сервера



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- настроено подключение сети «Донская» к провайдеру
- выполнена базовая настройка маршрутизатора и коммутатора провайдера
- настроены trunk-порты и VLAN 4
- настроен маршрут по умолчанию
- реализован динамический NAT с перегрузкой
- настроены статические NAT-преобразования для серверов
- проверены ограничения доступа для разных сегментов сети
- подтверждена доступность внутренних серверов из внешней сети